

ANÁLISE COMBINATÓRIA IX

2. (INSTITUTO CONSULPLAN/PREFEITURA DE SUZANO-SP/ENGENHEIRO CIVIL/2019) De uma turma de 12 pessoas, entre elas Ana e Pedro, o número de comissões de três pessoas que podem ser formadas, sendo que Ana e Pedro não podem estar juntos em uma mesma comissão é:
- 180.
 - 200.
 - 210.
 - 220.



RESOLUÇÃO

A ordem não importa (multiplica e divide).

Ana e Pedro não podem estar juntos em uma mesma comissão.

Há três situações nas quais será possível formar as comissões: Ana não estará presente, mas Pedro estará; Pedro não estará presente, mas Ana estará, e uma em que os dois não estarão presentes.

I – Com Ana e sem Pedro:

10 = outros.

$$\frac{1}{1} \cdot \frac{10}{2} \cdot \frac{9}{1} = 45$$

A o

Ou (+)

II Com Pedro e sem Ana:

$$\frac{1}{1} \cdot \frac{10}{2} \cdot \frac{9}{1} = 45$$

P o

Ou (+)

III – Sem Ana e sem Pedro:

$$\frac{10}{3} \cdot \frac{9}{2} \cdot \frac{8}{1} = 120$$

o

Princípio aditivo (ou) = $45 + 45 + 120 = 210$

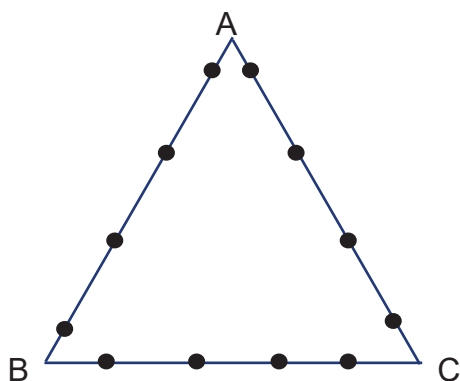
ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

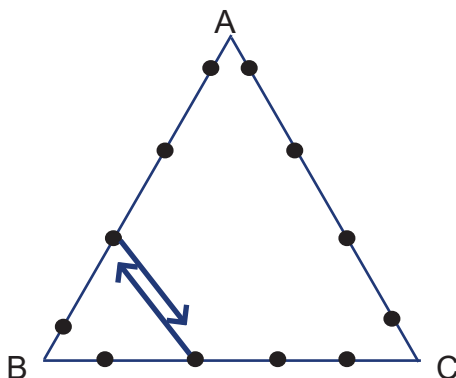
3. (FEPESE/SJC-SC/AGENTE PENITENCIÁRIO/2019) Considere 12 pontos distintos determinados sobre os lados de um triângulo, de maneira que sobre cada lado encontram-se 4 destes pontos e nenhum encontra-se nos vértices do triângulo. Portanto, o número máximo de retas determinadas por estes pontos é:
- Menor que 41.
 - Maior que 41 e menor que 44.
 - Maior que 44 e menor que 47.
 - Maior que 47 e menor que 50.
 - Maior que 50



RESOLUÇÃO



12 possibilidades de pontos distintos;
Trata-se do mesmo segmento de reta:



A ordem não importa (multiplica e divide).

$$\frac{12 \cdot 11}{2 \cdot 1} = 66 \text{ retas ou segmentos de reta.}$$

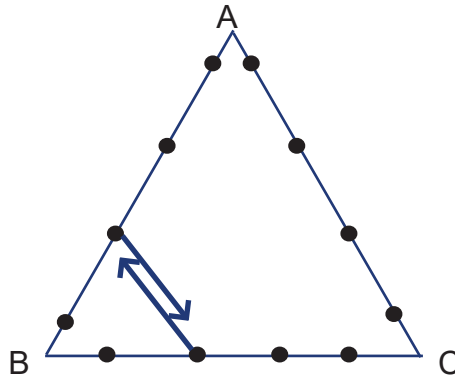
Assim, 66 é maior que 50.



ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Para se formar uma reta, são necessários dois pontos, a partir de qualquer ponto é possível, então, formar uma reta.



Em uma questão mais complexa, não se questionaria acerca das retas, mas sim sobre triângulos.

No que se refere aos triângulos, não basta que tenham apenas três pontos, eles não podem ser lineares, não podem estar na mesma reta.

A questão acima se torna fácil porque indica que pode ser usado quaisquer dos 12 pontos.

4. (OBJETIVA/PREFEITURA DE CARAZINHO-RS/ADVOGADO/2019) Pedro possui 10 canetas em sua coleção. Ele deve escolher duas delas para levar para a escola. Sendo assim, de quantas maneiras distintas ele pode escolher as canetas que irá levar?
- a. 45
 - b. 60
 - c. 75
 - d. 90



RESOLUÇÃO

Canetas azul e branca = AB;

AB = BA (mesma escolha);

A ordem não importa (multiplica e divide).

$$\frac{10}{2} \cdot \frac{9}{1} = 45$$

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br



30m

5. (IBADE/IDAF-AC/ENGENHEIRO AGRÔNOMO/2020) Um campeonato de xadrez, onde cada jogador joga com todos os outros são realizadas 435 partidas. Quantos jogadores participam da competição?
- a. 20
 - b. 25
 - c. 30
 - d. 32
 - e. 35



RESOLUÇÃO

Para que haja uma partida, é necessário que exista uma dupla.

Por exemplo: se André joga com Beto e Beto joga com André é a mesma partida.

Assim, a ordem não se altera, não cria uma nova partida, ou seja, a ordem não importa (multiplica e divide).

A resposta é 435, pois, para que haja uma partida, são necessárias duas pessoas:

$$x/2 \cdot (x-1)/1 = 435$$

$$x \cdot (x-1)/2 = 435$$

$$x \cdot (x-1) = 870$$

x. (x-1): é necessário encontrar um número que multiplicado pelo seu antecessor (-1) seja igual a 870.

$$30 \cdot (29-1) = 870$$



35m

GABARITO

- 2. c
- 3. e
- 4. a
- 5. c

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
